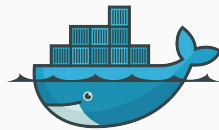


最近 QFT (場の量子論) に少し入門したので話してみたい

@dokadokaas



- ・ **@dokadokaas**
- ・ 興味は 数理物理 / 表現論 / 作用素環 / 確率論、最近は場の量子論を勉強中
- ・ わかんすぎること: 整数論 / 代数幾何

1 + 0 次元のクライン-ゴルドン場

↓ 部分積分で落ちた境界項を拾う

解空間 Sol とシンプレクティック形式

↓ 正エネルギー部分から量子化

場の量子論 $= (\mathcal{H}, \Phi)$

↓ フォック空間 + 生成・消滅

$\mathcal{H}$ と Φ の構成

1 + 0 次元のクライン-ゴールドン場

作用 S は 場の集まり $\mathcal{F}$ 上の関数

$$\mathcal{F} \text{ (場の集まり)} \xrightarrow{S} \mathbb{R}$$

$$S(\varphi) := \int (|\dot{\varphi}|^2 - |\varphi|^2) dt \quad (\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C})$$

変分を取って 部分積分

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \left[\dot{\varphi} \frac{d}{dt} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \frac{d}{dt} \delta \varphi - \varphi \delta \bar{\varphi} - \bar{\varphi} \delta \varphi \right] dt \\ &= - \int \left[(\ddot{\varphi} + \varphi) \delta \bar{\varphi} + \overline{(\ddot{\varphi} + \varphi)} \delta \varphi \right] dt + [\dot{\varphi} \delta \bar{\varphi} + \bar{\varphi} \delta \varphi]_{-\infty}^{\infty} \end{aligned}$$

境界項を捨てて、任意の $\delta \varphi$ で $\delta S = 0$ より $\ddot{\varphi} + \varphi = 0 \leftarrow$ クライン-ゴールドン方程式

解空間とシンプレクティック形式

解空間

$$\text{Sol} := \{\varphi \mid \ddot{\varphi} + \varphi = 0\} = \{pe^{it} + qe^{-it} \mid p, q \in \mathbb{C}\}$$

部分積分で捨てた **境界項** を γ にまとめ、Sol 上で **外微分** δ を取って ω を作る

$$\gamma := -\dot{\varphi}\delta\bar{\varphi} - \bar{\dot{\varphi}}\delta\varphi, \quad \omega := \delta\gamma$$

$\varphi = pe^{it} + qe^{-it}$ を代入して計算（略）すると、

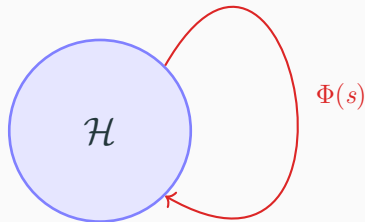
$$\omega_{\text{Sol}} := -2i(dp \wedge d\bar{p} - dq \wedge d\bar{q})$$

← Sol 上の **シンプレクティック形式**

場の量子論 = ヒルベルト空間 + 場の演算子

場の量子論は次の **2 つの組** のこと

$$\text{QFT} = (\mathcal{H}, \Phi), \quad \Phi : \mathbb{R} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H})$$



$\mathcal{H}$ と Φ の構成

空間 $\mathcal{H}$

Sol の 正エネルギー部分 $H_+ := \{p e^{it} \mid p \in \mathbb{C}\}$

フォック空間 = 多項式環

$$\mathcal{D} := \bigoplus_n S^n H_+ = \mathbb{C}[e^{it}]$$

内積 $(e^{ikt}, e^{ikt}) = k!$ で完備化して $\mathcal{H} := \hat{\mathcal{D}}$

演算子 Φ

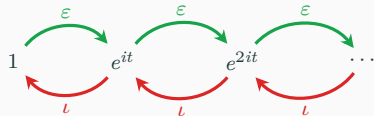
$$\Phi(s) := e^{is} \varepsilon + e^{-is} \iota$$

生成 ε :

$$\varepsilon e^{ikt} := e^{i(k+1)t} \quad (\uparrow)$$

消滅 ι :

$$\iota e^{ikt} := k e^{i(k-1)t} \quad (\downarrow)$$



まとめ

ここまで作ってきた構成



でも、時空に空間がない ($1 + 0$ 次元) 。 $H := \varepsilon \iota$ とおくと

$$\Phi(s) = e^{isH} \Phi(0) e^{-isH}$$

つまり $\Phi(s)$ は **位置演算子** $\Phi(0)$ の時間発展を書いてるだけ — 古典的な量子力学の範疇でした

でも、空間ありでも同じ流れで構成できて、本当の場の量子論ができる